Problemas de dinámica hamiltoniana

Transformada de Legendre, transformaciones canónicas y constantes de movimiento

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



4 de noviembre de 2026

Agenda

1. Objetivos y convenciones
2. Problema 1: péndulo con soporte sobre una parábola
3. Problema 2: $\mathcal{H} = q + te^p$
4. Problema 3: hamiltonianos y lagrangianos equivalentes
5. Problema 4: constantes de movimiento $f(q_1, p_1)$
6. Problema 5: una rotación en el espacio de fase
7. Recapitulando
8. Actividades con IA (modelo 4D)
9. Para la discusión

Objetivos de la sesión

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}$ a partir de $\mathcal{L}$ mediante la transformada de Legendre y **detectar** cuándo esa transformada es singular.

Objetivos de la sesión

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}$ a partir de $\mathcal{L}$ mediante la transformada de Legendre y **detectar** cuándo esa transformada es singular.
2. **Verificar** si una transformación $(q, p) \to (Q, P)$, posiblemente dependiente de t, es canónica.

Objetivos de la sesión

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}$ a partir de $\mathcal{L}$ mediante la transformada de Legendre y **detectar** cuándo esa transformada es singular.
2. **Verificar** si una transformación $(q, p) \to (Q, P)$, posiblemente dependiente de t, es canónica.
3. **Obtener** funciones generadoras de tipo F_1 y F_2 y **explicar** el dominio de validez de cada una.

Objetivos de la sesión

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}$ a partir de $\mathcal{L}$ mediante la transformada de Legendre y **detectar** cuándo esa transformada es singular.
2. **Verificar** si una transformación $(q, p) \to (Q, P)$, posiblemente dependiente de t, es canónica.
3. **Obtener** funciones generadoras de tipo F_1 y F_2 y **explicar** el dominio de validez de cada una.
4. **Relacionar** lagrangianos equivalentes $(\mathcal{L} \to \mathcal{L} + d\Lambda/dt)$ con transformaciones canónicas.

Objetivos de la sesión

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}$ a partir de $\mathcal{L}$ mediante la transformada de Legendre y **detectar** cuándo esa transformada es singular.
2. **Verificar** si una transformación $(q, p) \to (Q, P)$, posiblemente dependiente de t, es canónica.
3. **Obtener** funciones generadoras de tipo F_1 y F_2 y **explicar** el dominio de validez de cada una.
4. **Relacionar** lagrangianos equivalentes $(\mathcal{L} \to \mathcal{L} + d\Lambda/dt)$ con transformaciones canónicas.
5. **Identificar** constantes de movimiento con paréntesis de Poisson y **usarlas** para reducir un problema.

Objetivos de la sesión

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Construir** $\mathcal{H}$ a partir de $\mathcal{L}$ mediante la transformada de Legendre y **detectar** cuándo esa transformada es singular.
2. **Verificar** si una transformación $(q, p) \to (Q, P)$, posiblemente dependiente de t, es canónica.
3. **Obtener** funciones generadoras de tipo F_1 y F_2 y **explicar** el dominio de validez de cada una.
4. **Relacionar** lagrangianos equivalentes $(\mathcal{L} \to \mathcal{L} + d\Lambda/dt)$ con transformaciones canónicas.
5. **Identificar** constantes de movimiento con paréntesis de Poisson y **usarlas** para reducir un problema.

Prerrequisitos: ecuaciones de Euler–Lagrange, coordenadas cíclicas, ecuaciones de Hamilton, paréntesis de Poisson, transformaciones canónicas (Cosenza, Cap. 6, Secs. 6.4–6.5).

Notación y convenciones del curso

Hamiltoniano y paréntesis de Poisson

$$\mathcal{H}(q,p,t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}, \qquad \frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t},$$

$$\{f,g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

Funciones generadoras ($\mathcal{H}'$ es el nuevo hamiltoniano)

$$F_1(q,Q,t): \; p = \frac{\partial F_1}{\partial q}, \; P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}; \qquad F_2(q,P,t): \; p = \frac{\partial F_2}{\partial q}, \; Q = \frac{\partial F_2}{\partial P};$$

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H} + \partial F/\partial t \quad (F = F_1 \text{ o } F_2).$$

Un grado de libertad: $(q,p) \to (Q,P)$ es canónica $\iff \{Q,P\}_{q,p} = 1$ para todo t.

$\mathcal{L}$, $\mathcal{H}$ caligráficas; L (recta): momento angular. Cosenza escribe $[f,g]$ para $\{f,g\}$.

Política de uso de IA en esta sesión

- **IA prohibida:** la resolución en clase de los Problemas 1–5 y los chequeos conceptuales. Es donde se desarrolla la destreza.

Política de uso de IA en esta sesión

- **IA prohibida:** la resolución en clase de los Problemas 1–5 y los chequeos conceptuales. Es donde se desarrolla la destreza.
- **IA con análisis crítico requerido:** las Actividades 1–4. La IA produce una respuesta; usted la audita con las herramientas de la física (dimensiones, límites, conservación, ecuaciones de Hamilton).

Política de uso de IA en esta sesión

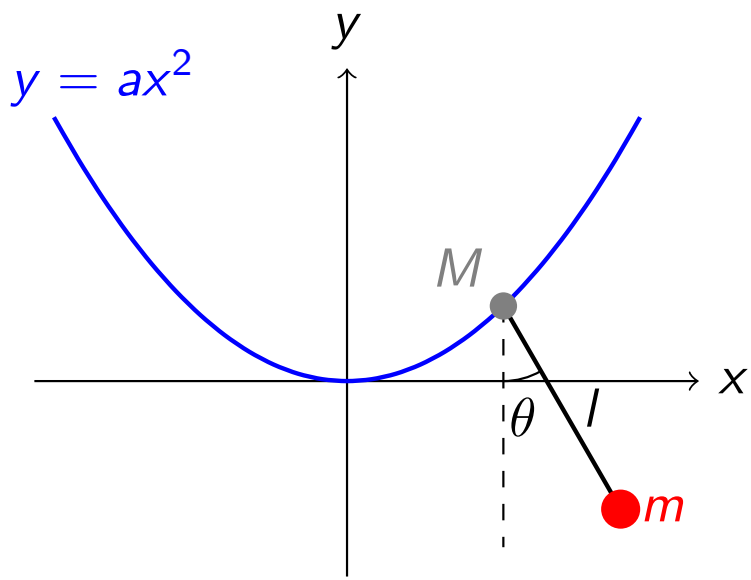
- **IA prohibida:** la resolución en clase de los Problemas 1–5 y los chequeos conceptuales. Es donde se desarrolla la destreza.
- **IA con análisis crítico requerido:** las Actividades 1–4. La IA produce una respuesta; usted la audita con las herramientas de la física (dimensiones, límites, conservación, ecuaciones de Hamilton).
- **IA asistida:** los problemas *Para la discusión*. Puede delegar álgebra verificable y depuración de código; conserva el planteamiento, la elección de variables y la interpretación.

Política de uso de IA en esta sesión

- **IA prohibida:** la resolución en clase de los Problemas 1–5 y los chequeos conceptuales. Es donde se desarrolla la destreza.
- **IA con análisis crítico requerido:** las Actividades 1–4. La IA produce una respuesta; usted la audita con las herramientas de la física (dimensiones, límites, conservación, ecuaciones de Hamilton).
- **IA asistida:** los problemas *Para la discusión*. Puede delegar álgebra verificable y depuración de código; conserva el planteamiento, la elección de variables y la interpretación.
- En todos los casos se entrega la **bitácora 4D**: prompts, respuesta, qué se aceptó/rechazó/corrigió, cómo se verificó y razonamiento final.

Problema 1: el enunciado

El punto de suspensión de un péndulo de longitud l y masa m se mueve sin fricción sobre la parábola $y = ax^2$ en un plano vertical. Al soporte le asignamos una masa M.

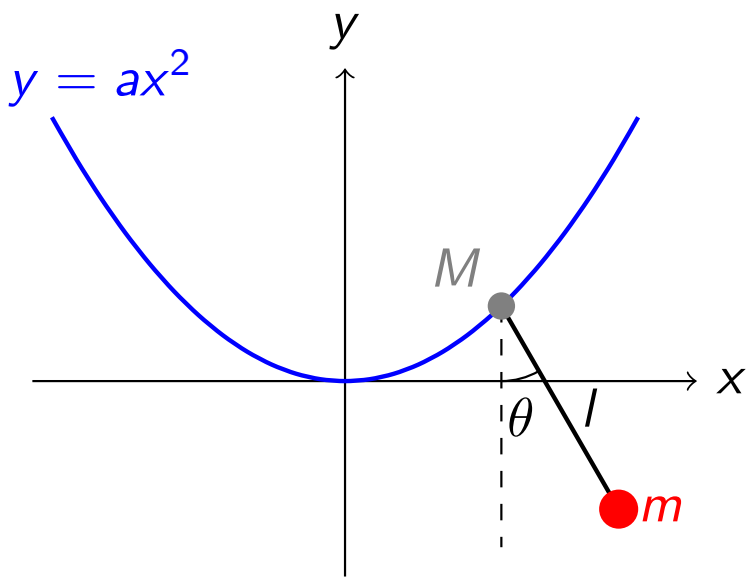


https://shorturl.at/DcEGN

Problema 1: el enunciado

El punto de suspensión de un péndulo de longitud l y masa m se mueve sin fricción sobre la parábola $y = ax^2$ en un plano vertical. Al soporte le asignamos una masa M.

- Encontrar $\mathcal{L}$ y $\mathcal{H}$.

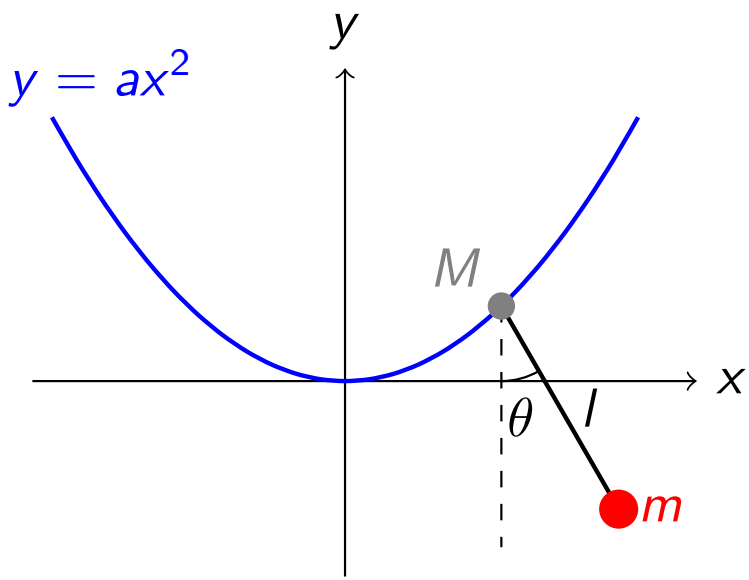


https://shorturl.at/DcEGN

Problema 1: el enunciado

El punto de suspensión de un péndulo de longitud l y masa m se mueve sin fricción sobre la parábola $y = ax^2$ en un plano vertical. Al soporte le asignamos una masa M.

- Encontrar $\mathcal{L}$ y $\mathcal{H}$.
- Identificar las cantidades conservadas.

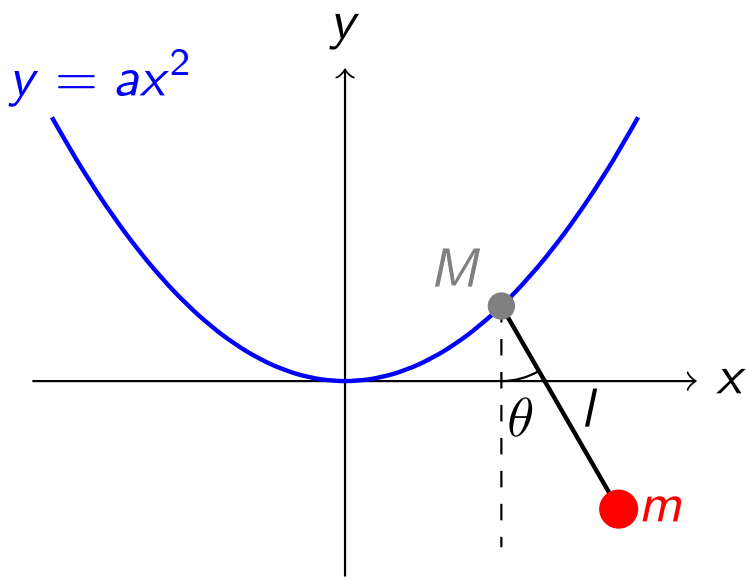


https://shorturl.at/DcEGN

Problema 1: el enunciado

El punto de suspensión de un péndulo de longitud l y masa m se mueve sin fricción sobre la parábola $y = ax^2$ en un plano vertical. Al soporte le asignamos una masa M.

- Encontrar $\mathcal{L}$ y $\mathcal{H}$.
- Identificar las cantidades conservadas.
- Analizar el límite $M \to 0$ (soporte sin masa), que es el caso del enunciado original (Cosenza, Prob. 6.12).



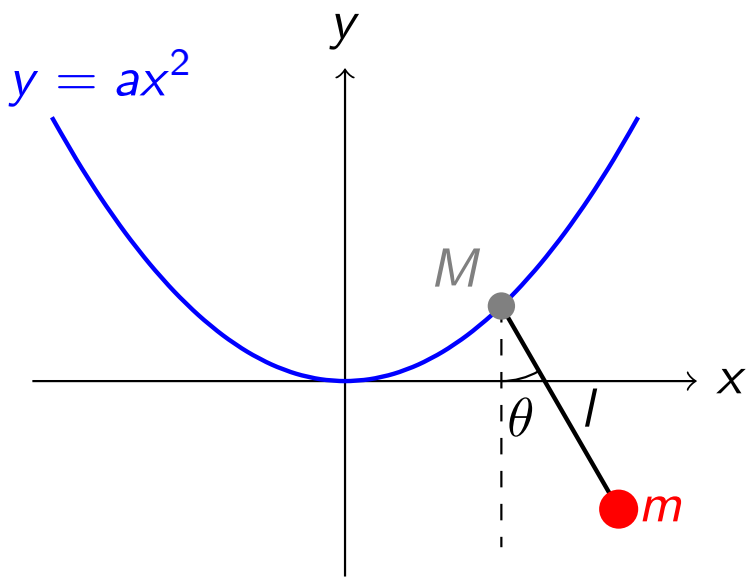
https://shorturl.at/DcEGN

Problema 1: el enunciado

El punto de suspensión de un péndulo de longitud l y masa m se mueve sin fricción sobre la parábola $y = ax^2$ en un plano vertical. Al soporte le asignamos una masa M.

- Encontrar $\mathcal{L}$ y $\mathcal{H}$.
- Identificar las cantidades conservadas.
- Analizar el límite $M \to 0$ (soporte sin masa), que es el caso del enunciado original (Cosenza, Prob. 6.12).

Grados de libertad: 2 masas en el plano (4 coordenadas) menos 2 ligaduras holónomas (soporte sobre $y = ax^2$; varilla rígida) $\Rightarrow$ 2 coordenadas generalizadas: (x, θ).



https://shorturl.at/DcEGN

Problema 1: coordenadas, energías y lagrangiano

Soporte en $(x,\, ax^2)$; masa m en (x', y'):

$$x' = x + l\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad y' = ax^2 - l\cos\theta,$$

$$\dot{x}' = \dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta, \qquad \dot{y}' = 2ax\dot{x} + l\dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Problema 1: coordenadas, energías y lagrangiano

Soporte en $(x,\, ax^2)$; masa m en (x', y'):

$$x' = x + l\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad y' = ax^2 - l\cos\theta,$$

$$\dot{x}' = \dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta, \qquad \dot{y}' = 2ax\dot{x} + l\dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Conviene definir tres funciones de la configuración:

$$\sigma = 1 + 4a^2x^2, \quad \kappa = \cos\theta + 2ax\,\mathrm{sen}\,\theta, \quad D = \mathrm{sen}\,\theta - 2ax\cos\theta.$$

Problema 1: coordenadas, energías y lagrangiano

Soporte en $(x,\, ax^2)$; masa m en (x', y'):

$$x' = x + l\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad y' = ax^2 - l\cos\theta,$$

$$\dot{x}' = \dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta, \qquad \dot{y}' = 2ax\dot{x} + l\dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Conviene definir tres funciones de la configuración:

$$\sigma = 1 + 4a^2x^2, \quad \kappa = \cos\theta + 2ax\,\mathrm{sen}\,\theta, \quad D = \mathrm{sen}\,\theta - 2ax\cos\theta.$$

$$T = \tfrac{1}{2}(M+m)\,\sigma\,\dot{x}^2 + ml\,\kappa\,\dot{x}\dot{\theta} + \tfrac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2,$$

$$V = (M+m)\,g\,ax^2 - mgl\cos\theta, \qquad \mathcal{L} = T - V.$$

Problema 1: coordenadas, energías y lagrangiano

Soporte en $(x,\, ax^2)$; masa m en (x', y'):

$$x' = x + l\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad y' = ax^2 - l\cos\theta,$$

$$\dot{x}' = \dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta, \qquad \dot{y}' = 2ax\dot{x} + l\dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Conviene definir tres funciones de la configuración:

$$\sigma = 1 + 4a^2x^2, \quad \kappa = \cos\theta + 2ax\,\mathrm{sen}\,\theta, \quad D = \mathrm{sen}\,\theta - 2ax\cos\theta.$$

$$T = \tfrac{1}{2}(M+m)\,\sigma\,\dot{x}^2 + ml\,\kappa\,\dot{x}\dot{\theta} + \tfrac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2,$$

$$V = (M+m)\,g\,ax^2 - mgl\cos\theta, \qquad \mathcal{L} = T - V.$$

Chequeos: cada término de T tiene dimensiones de energía ($[a] = \text{longitud}^{-1}$); con $a = 0$ se recupera el péndulo con soporte deslizante sobre una recta horizontal.

Problema 1: la transformada de Legendre

T es una forma cuadrática en las velocidades, $T = \frac{1}{2}\,\dot{\mathbf{q}}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}\,\dot{\mathbf{q}}$, con $\dot{\mathbf{q}} = (\dot{x}, \dot{\theta})^{\mathsf{T}}$ y

$$\mathsf{M} = \begin{pmatrix} (M+m)\sigma & ml\kappa \\ ml\kappa & ml^2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} p_x \\ p_\theta \end{pmatrix} = \mathsf{M} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}.$$

Problema 1: la transformada de Legendre

T es una forma cuadrática en las velocidades, $T = \frac{1}{2}\,\dot{\mathbf{q}}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}\,\dot{\mathbf{q}}$, con $\dot{\mathbf{q}} = (\dot{x}, \dot{\theta})^{\mathsf{T}}$ y

$$\mathsf{M} = \begin{pmatrix} (M+m)\sigma & ml\kappa \\ ml\kappa & ml^2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} p_x \\ p_\theta \end{pmatrix} = \mathsf{M} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}.$$

Usando la identidad $\kappa^2 + D^2 = \sigma$ (verifíquela):

$$\det \mathsf{M} = ml^2 \left[(M+m)\sigma - m\kappa^2\right] = ml^2 \left[M\sigma + mD^2\right].$$

Problema 1: la transformada de Legendre

T es una forma cuadrática en las velocidades, $T = \frac{1}{2}\,\dot{\mathbf{q}}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}\,\dot{\mathbf{q}}$, con $\dot{\mathbf{q}} = (\dot{x}, \dot{\theta})^{\mathsf{T}}$ y

$$\mathsf{M} = \begin{pmatrix} (M+m)\sigma & ml\kappa \\ ml\kappa & ml^2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} p_x \\ p_\theta \end{pmatrix} = \mathsf{M} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}.$$

Usando la identidad $\kappa^2 + D^2 = \sigma$ (verifíquela):

$$\det \mathsf{M} = ml^2 \left[(M+m)\sigma - m\kappa^2\right] = ml^2 \left[M\sigma + mD^2\right].$$

- Si $M > 0$: $\det \mathsf{M} > 0$ en toda la configuración; las velocidades se despejan siempre: $\dot{\mathbf{q}} = \mathsf{M}^{-1}\mathbf{p}$.
- Si $M = 0$: $\det \mathsf{M} = m^2 l^2 D^2$ se anula cuando $D = 0$.

Problema 1: el hamiltoniano

Como la ligadura no depende de t y T es cuadrática homogénea en las velocidades, $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\,\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathrm{M}^{-1}\mathbf{p} + V = T + V$:

$$\mathcal{H} = \frac{ml^2 p_x^2 - 2ml\,\kappa\,p_x p_\theta + (M+m)\,\sigma\,p_\theta^2}{2ml^2\,(M\sigma + mD^2)} + (M+m)\,g\,ax^2 - mgl\cos\theta.$$

Problema 1: el hamiltoniano

Como la ligadura no depende de t y T es cuadrática homogénea en las velocidades, $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\,\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathrm{M}^{-1}\mathbf{p} + V = T + V$:

$$\mathcal{H} = \frac{ml^2 p_x^2 - 2ml\,\kappa\,p_x p_\theta + (M+m)\,\sigma\,p_\theta^2}{2ml^2\,(M\sigma + mD^2)} + (M+m)\,g\,ax^2 - mgl\cos\theta.$$

- $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E$ se conserva.

Problema 1: el hamiltoniano

Como la ligadura no depende de t y T es cuadrática homogénea en las velocidades, $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\,\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathrm{M}^{-1}\mathbf{p} + V = T + V$:

$$\mathcal{H} = \frac{ml^2 p_x^2 - 2ml\,\kappa\,p_x p_\theta + (M+m)\,\sigma\,p_\theta^2}{2ml^2\,(M\sigma + mD^2)} + (M+m)\,g\,ax^2 - mgl\cos\theta.$$

- $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E$ se conserva.
- $\mathcal{H}$ depende de x y de θ: **no hay coordenadas cíclicas**. Con $a = 0$, x se vuelve cíclica y p_x (momento horizontal total) se conserva.

Problema 1: el hamiltoniano

Como la ligadura no depende de t y T es cuadrática homogénea en las velocidades, $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\,\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathrm{M}^{-1}\mathbf{p} + V = T + V$:

$$\mathcal{H} = \frac{ml^2 p_x^2 - 2ml\,\kappa\,p_x p_\theta + (M+m)\,\sigma\,p_\theta^2}{2ml^2\,(M\sigma + mD^2)} + (M+m)\,g\,ax^2 - mgl\cos\theta.$$

- $\partial\mathcal{H}/\partial t = 0 \Rightarrow \mathcal{H} = E$ se conserva.
- $\mathcal{H}$ depende de x y de θ: **no hay coordenadas cíclicas**. Con $a = 0$, x se vuelve cíclica y p_x (momento horizontal total) se conserva.
- Las ecuaciones de Hamilton $\dot{x} = \partial\mathcal{H}/\partial p_x$, …, $\dot{p}_\theta = -\partial\mathcal{H}/\partial\theta$ son largas: es una tarea **delegable y verificable** (Actividad 1).

Problema 1: el límite de soporte sin masa ($M \to 0$)

$$\mathcal{H}_{M=0} = \frac{p_x^2}{2mD^2} - \frac{\kappa\, p_x p_\theta}{mlD^2} + \frac{\sigma\, p_\theta^2}{2ml^2D^2} + mg\left(ax^2 - l\cos\theta\right)$$

Problema 1: el límite de soporte sin masa ($M \to 0$)

$$\mathcal{H}_{M=0} = \frac{p_x^2}{2mD^2} - \frac{\kappa\, p_x p_\theta}{mlD^2} + \frac{\sigma\, p_\theta^2}{2ml^2D^2} + mg\left(ax^2 - l\cos\theta\right)$$

- $D = 0 \iff \tan\theta = 2ax$: la varilla es **normal** a la parábola. Ahí el soporte puede moverse a lo largo de la tangente mientras la varilla rota, de modo que la masa m queda instantáneamente en reposo: hay velocidades $(\dot{x}, \dot{\theta}) \neq 0$ con $T = 0$.

Problema 1: el límite de soporte sin masa ($M \to 0$)

$$\mathcal{H}_{M=0} = \frac{p_x^2}{2mD^2} - \frac{\kappa\, p_x p_\theta}{mlD^2} + \frac{\sigma\, p_\theta^2}{2ml^2D^2} + mg\left(ax^2 - l\cos\theta\right)$$

- $D = 0 \iff \tan\theta = 2ax$: la varilla es **normal** a la parábola. Ahí el soporte puede moverse a lo largo de la tangente mientras la varilla rota, de modo que la masa m queda instantáneamente en reposo: hay velocidades $(\dot{x}, \dot{\theta}) \neq 0$ con $T = 0$.
- ¡El equilibrio $x = 0,\ \theta = 0$ satisface $D = 0$! El hamiltoniano del soporte sin masa es singular justamente donde queremos estudiar pequeñas oscilaciones.

Problema 1: el límite de soporte sin masa ($M \to 0$)

$$\mathcal{H}_{M=0} = \frac{p_x^2}{2mD^2} - \frac{\kappa\, p_x p_\theta}{mlD^2} + \frac{\sigma\, p_\theta^2}{2ml^2D^2} + mg\left(ax^2 - l\cos\theta\right)$$

- $D = 0 \iff \tan\theta = 2ax$: la varilla es **normal** a la parábola. Ahí el soporte puede moverse a lo largo de la tangente mientras la varilla rota, de modo que la masa m queda instantáneamente en reposo: hay velocidades $(\dot{x}, \dot{\theta}) \neq 0$ con $T = 0$.
- ¡El equilibrio $x = 0,\ \theta = 0$ satisface $D = 0$! El hamiltoniano del soporte sin masa es singular justamente donde queremos estudiar pequeñas oscilaciones.
- Lección: la transformada de Legendre exige $\det\left(\partial^2\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i\partial\dot{q}_j\right) \neq 0$. Un modelo con un grado de libertad sin inercia lo viola. La masa M regulariza el problema.

Problema 2: el enunciado y la condición canónica

El hamiltoniano de un sistema (variables adimensionales) es $\mathcal{H} = q + t\, e^{p}$. Mostrar que $Q = q + e^{p}$, $P = p$ es canónica; hallar su función generadora; obtener $\mathcal{H}'$ y resolver las ecuaciones de movimiento.

Problema 2: el enunciado y la condición canónica

El hamiltoniano de un sistema (variables adimensionales) es $\mathcal{H} = q + t\, e^p$. Mostrar que $Q = q + e^p$, $P = p$ es canónica; hallar su función generadora; obtener $\mathcal{H}'$ y resolver las ecuaciones de movimiento.

- Con un grado de libertad, $\{Q, Q\} = \{P, P\} = 0$ se cumplen siempre por antisimetría. La única condición es

$$\{Q, P\}_{q,p} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = (1)(1) - (e^p)(0) = 1. \qquad \checkmark$$

Problema 2: el enunciado y la condición canónica

El hamiltoniano de un sistema (variables adimensionales) es $\mathcal{H} = q + t\, e^p$. Mostrar que $Q = q + e^p$, $P = p$ es canónica; hallar su función generadora; obtener $\mathcal{H}'$ y resolver las ecuaciones de movimiento.

- Con un grado de libertad, $\{Q, Q\} = \{P, P\} = 0$ se cumplen siempre por antisimetría. La única condición es

$$\{Q, P\}_{q,p} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = (1)(1) - (e^p)(0) = 1. \qquad \checkmark$$

- Equivalentemente, el jacobiano $\partial(Q, P)/\partial(q, p) = 1$: la transformación conserva el área en el espacio de fase.

Problema 2: la función generadora $F_2(q, P)$

Buscamos $F_2(q, P)$ con $p = \partial F_2/\partial q$ y $Q = \partial F_2/\partial P$.

Problema 2: la función generadora $F_2(q, P)$

Buscamos $F_2(q, P)$ con $p = \partial F_2/\partial q$ y $Q = \partial F_2/\partial P$.

- Escribimos Q en las variables de F_2: $Q = q + e^P$. Integrando en P,

$$F_2(q, P) = qP + e^P + g(q),$$

donde la "constante" de integración es una función arbitraria de q.

Problema 2: la función generadora $F_2(q, P)$

Buscamos $F_2(q, P)$ con $p = \partial F_2/\partial q$ y $Q = \partial F_2/\partial P$.

- Escribimos Q en las variables de F_2: $Q = q + e^P$. Integrando en P,

$$F_2(q, P) = qP + e^P + g(q),$$

  donde la "constante" de integración es una función arbitraria de q.
- La fija la otra relación: $p = \partial F_2/\partial q = P + g'(q)$, y como $p = P$, $g'(q) = 0$.

Problema 2: la función generadora $F_2(q, P)$

Buscamos $F_2(q, P)$ con $p = \partial F_2/\partial q$ y $Q = \partial F_2/\partial P$.

- Escribimos Q en las variables de F_2: $Q = q + e^P$. Integrando en P,

$$F_2(q, P) = qP + e^P + g(q),$$

  donde la "constante" de integración es una función arbitraria de q.
- La fija la otra relación: $p = \partial F_2/\partial q = P + g'(q)$, y como $p = P$, $g'(q) = 0$.
- Resultado (salvo una constante aditiva irrelevante):

$$F_2(q, P) = qP + e^P.$$

  El término qP genera la identidad; e^P produce el corrimiento $Q - q = e^P$.

Problema 2: el nuevo hamiltoniano y la solución

Como $\partial F_2/\partial t = 0$, $\mathcal{H}'(Q,P,t) = \mathcal{H}\big(q(Q,P), p(Q,P), t\big)$ con $q = Q - e^P$:

$$\mathcal{H}' = Q + (t-1)\, e^P.$$

Problema 2: el nuevo hamiltoniano y la solución

Como $\partial F_2/\partial t = 0$, $\mathcal{H}'(Q,P,t) = \mathcal{H}\big(q(Q,P), p(Q,P), t\big)$ con $q = Q - e^P$:

$$\mathcal{H}' = Q + (t-1)\, e^P.$$

Ecuaciones de Hamilton en las nuevas variables:

$$\dot{P} = -\frac{\partial \mathcal{H}'}{\partial Q} = -1, \qquad \dot{Q} = \frac{\partial \mathcal{H}'}{\partial P} = (t-1)\, e^P.$$

Problema 2: el nuevo hamiltoniano y la solución

Como $\partial F_2/\partial t = 0$, $\mathcal{H}'(Q,P,t) = \mathcal{H}\big(q(Q,P), p(Q,P), t\big)$ con $q = Q - e^P$:

$$\mathcal{H}' = Q + (t-1)\, e^P.$$

Ecuaciones de Hamilton en las nuevas variables:

$$\dot{P} = -\frac{\partial \mathcal{H}'}{\partial Q} = -1, \qquad \dot{Q} = \frac{\partial \mathcal{H}'}{\partial P} = (t-1)\, e^P.$$

Con $P(0) = P_0$, $Q(0) = Q_0$:

$$P = P_0 - t, \qquad Q = Q_0 + e^{P_0} \int_0^t (s-1) e^{-s} ds = Q_0 - t\, e^{P_0 - t}.$$

Problema 2: el nuevo hamiltoniano y la solución

Como $\partial F_2/\partial t = 0$, $\mathcal{H}'(Q,P,t) = \mathcal{H}\big(q(Q,P), p(Q,P), t\big)$ con $q = Q - e^P$:

$$\mathcal{H}' = Q + (t-1)\, e^P.$$

Ecuaciones de Hamilton en las nuevas variables:

$$\dot{P} = -\frac{\partial \mathcal{H}'}{\partial Q} = -1, \qquad \dot{Q} = \frac{\partial \mathcal{H}'}{\partial P} = (t-1)\, e^P.$$

Con $P(0) = P_0$, $Q(0) = Q_0$:

$$P = P_0 - t, \qquad Q = Q_0 + e^{P_0} \int_0^t (s-1) e^{-s} ds = Q_0 - t\, e^{P_0 - t}.$$

Regresando a (q,p) con $q_0 = Q_0 - e^{p_0}$:

$$p = p_0 - t, \qquad q = q_0 + e^{p_0} \left[1 - (1+t)\, e^{-t}\right].$$

Problema 2: verificación y discernimiento

- **Verificación directa:** $\dot{q} = \partial\mathcal{H}/\partial p = t\, e^{p}$, $\dot{p} = -1$. Sustituya $p(t)$ y $q(t)$: ambas se cumplen y $q(0) = q_0$.

Problema 2: verificación y discernimiento

- **Verificación directa:** $\dot{q} = \partial\mathcal{H}/\partial p = t\, e^p$, $\dot{p} = -1$. Sustituya $p(t)$ y $q(t)$: ambas se cumplen y $q(0) = q_0$.
- $\mathcal{H}$ **no se conserva:** $d\mathcal{H}/dt = \{\mathcal{H}, \mathcal{H}\} + \partial\mathcal{H}/\partial t = e^p$. Compruébelo derivando $q + te^p$ a lo largo de la solución.

Problema 2: verificación y discernimiento

- **Verificación directa:** $\dot{q} = \partial\mathcal{H}/\partial p = t\,e^{p}$, $\dot{p} = -1$. Sustituya $p(t)$ y $q(t)$: ambas se cumplen y $q(0) = q_0$.
- $\mathcal{H}$ **no se conserva:** $d\mathcal{H}/dt = \{\mathcal{H}, \mathcal{H}\} + \partial\mathcal{H}/\partial t = e^{p}$. Compruébelo derivando $q + te^{p}$ a lo largo de la solución.
- **Dimensiones:** $q + t\,e^{p}$ sólo tiene sentido con variables adimensionales (o con constantes implícitas). Una respuesta de IA que no lo advierta debe señalarse.

Problema 2: verificación y discernimiento

- **Verificación directa:** $\dot{q} = \partial\mathcal{H}/\partial p = t\,e^p$, $\dot{p} = -1$. Sustituya $p(t)$ y $q(t)$: ambas se cumplen y $q(0) = q_0$.
- $\mathcal{H}$ **no se conserva:** $d\mathcal{H}/dt = \{\mathcal{H}, \mathcal{H}\} + \partial\mathcal{H}/\partial t = e^p$. Compruébelo derivando $q + te^p$ a lo largo de la solución.
- **Dimensiones:** $q + t\,e^p$ sólo tiene sentido con variables adimensionales (o con constantes implícitas). Una respuesta de IA que no lo advierta debe señalarse.
- **¿Ganamos algo?** Aquí no: el problema era más sencillo en (q, p). Una transformación canónica es útil cuando vuelve cíclica alguna coordenada. ¿Qué transformación lo lograría para este $\mathcal{H}$?

Problema 3: el enunciado y el lagrangiano

Un sistema unidimensional tiene

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} - A\left(\frac{p}{m}\cos\gamma t - \gamma q\,\mathrm{sen}\,\gamma t\right) + \frac{1}{2}kq^2.$$

Encontrar $\mathcal{L}$, un lagrangiano equivalente $\mathcal{L}'$ y la relación entre $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}'$.

Problema 3: el enunciado y el lagrangiano

Un sistema unidimensional tiene

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} - A\left(\frac{p}{m}\cos\gamma t - \gamma q \,\mathrm{sen}\,\gamma t\right) + \frac{1}{2}kq^2.$$

Encontrar $\mathcal{L}$, un lagrangiano equivalente $\mathcal{L}'$ y la relación entre $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}'$.

- De $\dot{q} = \partial\mathcal{H}/\partial p = p/m - (A/m)\cos\gamma t$: $\quad p = m\dot{q} + A\cos\gamma t$.

Problema 3: el enunciado y el lagrangiano

Un sistema unidimensional tiene

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} - A\left(\frac{p}{m}\cos\gamma t - \gamma q \operatorname{sen}\gamma t\right) + \frac{1}{2}kq^2.$$

Encontrar $\mathcal{L}$, un lagrangiano equivalente $\mathcal{L}'$ y la relación entre $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}'$.

- De $\dot{q} = \partial\mathcal{H}/\partial p = p/m - (A/m)\cos\gamma t$: $\quad p = m\dot{q} + A\cos\gamma t$.
- Entonces $\mathcal{L} = p\dot{q} - \mathcal{H}$:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2 + A\dot{q}\cos\gamma t - A\gamma q \operatorname{sen}\gamma t + \frac{A^2}{2m}\cos^2\gamma t.$$

Problema 3: el enunciado y el lagrangiano

Un sistema unidimensional tiene

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} - A\left(\frac{p}{m}\cos\gamma t - \gamma q \operatorname{sen}\gamma t\right) + \frac{1}{2}kq^2.$$

Encontrar $\mathcal{L}$, un lagrangiano equivalente $\mathcal{L}'$ y la relación entre $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}'$.

- De $\dot{q} = \partial\mathcal{H}/\partial p = p/m - (A/m)\cos\gamma t$: $\quad p = m\dot{q} + A\cos\gamma t$.
- Entonces $\mathcal{L} = p\dot{q} - \mathcal{H}$:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2 + A\dot{q}\cos\gamma t - A\gamma q \operatorname{sen}\gamma t + \frac{A^2}{2m}\cos^2\gamma t.$$

Nota: el signo de $\gamma q \operatorname{sen}\gamma t$ en $\mathcal{H}$ es esencial (Actividad 2).

Problema 3: el lagrangiano equivalente

- Los dos términos con A que dependen de q forman una derivada total:

$$A\dot{q}\cos\gamma t - A\gamma q\,\mathrm{sen}\,\gamma t = \frac{d}{dt}\left(Aq\cos\gamma t\right),$$

y el término $\frac{A^2}{2m}\cos^2\gamma t$ sólo depende de t.

Problema 3: el lagrangiano equivalente

- Los dos términos con A que dependen de q forman una derivada total:

$$A\dot{q}\cos\gamma t - A\gamma q\,\mathrm{sen}\,\gamma t = \frac{d}{dt}\left(Aq\cos\gamma t\right),$$

  y el término $\frac{A^2}{2m}\cos^2\gamma t$ sólo depende de t.
- Por lo tanto $\mathcal{L} = \mathcal{L}' + d\Lambda/dt$ con

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2,$$

$$\Lambda(q,t) = Aq\cos\gamma t + \frac{A^2}{4\gamma m}\left(\gamma t + \mathrm{sen}\,\gamma t\cos\gamma t\right).$$

Problema 3: el lagrangiano equivalente

- Los dos términos con A que dependen de q forman una derivada total:

$$A\dot{q}\cos\gamma t - A\gamma q\,\mathrm{sen}\,\gamma t = \frac{d}{dt}\left(Aq\cos\gamma t\right),$$

  y el término $\frac{A^2}{2m}\cos^2\gamma t$ sólo depende de t.
- Por lo tanto $\mathcal{L} = \mathcal{L}' + d\Lambda/dt$ con

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2,$$

$$\Lambda(q,t) = Aq\cos\gamma t + \frac{A^2}{4\gamma m}\left(\gamma t + \mathrm{sen}\,\gamma t\cos\gamma t\right).$$

- $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$ dan la **misma** ecuación de movimiento: $m\ddot{q} + kq = 0$. El sistema es un oscilador libre de frecuencia $\omega_0 = \sqrt{k/m}$.

Problema 3: el lagrangiano equivalente

- Los dos términos con A que dependen de q forman una derivada total:

$$A\dot{q}\cos\gamma t - A\gamma q\,\mathrm{sen}\,\gamma t = \frac{d}{dt}\left(Aq\cos\gamma t\right),$$

  y el término $\frac{A^2}{2m}\cos^2\gamma t$ sólo depende de t.
- Por lo tanto $\mathcal{L} = \mathcal{L}' + d\Lambda/dt$ con

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2,$$

$$\Lambda(q,t) = Aq\cos\gamma t + \frac{A^2}{4\gamma m}\left(\gamma t + \mathrm{sen}\,\gamma t\cos\gamma t\right).$$

- $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$ dan la **misma** ecuación de movimiento: $m\ddot{q} + kq = 0$. El sistema es un oscilador libre de frecuencia $\omega_0 = \sqrt{k/m}$.
- Para $\mathcal{L}'$: $p' = m\dot{q}$, $\quad \mathcal{H}' = \dfrac{p'^2}{2m} + \dfrac{1}{2}kq^2$.

Problema 3: la relación general entre $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}'$

Para cualquier $\mathcal{L} = \mathcal{L}' + d\Lambda(q,t)/dt$, con $d\Lambda/dt = (\partial\Lambda/\partial q)\,\dot{q} + \partial\Lambda/\partial t$:

Problema 3: la relación general entre $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}'$

Para cualquier $\mathcal{L} = \mathcal{L}' + d\Lambda(q,t)/dt$, con $d\Lambda/dt = (\partial\Lambda/\partial q)\,\dot{q} + \partial\Lambda/\partial t$:

- Momentos: $p = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = \dfrac{\partial \mathcal{L}'}{\partial \dot{q}} + \dfrac{\partial \Lambda}{\partial q} = p' + \dfrac{\partial \Lambda}{\partial q}$.

Problema 3: la relación general entre $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}'$

Para cualquier $\mathcal{L} = \mathcal{L}' + d\Lambda(q,t)/dt$, con $d\Lambda/dt = (\partial\Lambda/\partial q)\,\dot{q} + \partial\Lambda/\partial t$:

- Momentos: $p = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = \dfrac{\partial \mathcal{L}'}{\partial \dot{q}} + \dfrac{\partial \Lambda}{\partial q} = p' + \dfrac{\partial \Lambda}{\partial q}$.
- Hamiltonianos:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \left(p' + \frac{\partial \Lambda}{\partial q}\right)\dot{q} - \mathcal{L}' - \frac{\partial \Lambda}{\partial q}\dot{q} - \frac{\partial \Lambda}{\partial t} = \mathcal{H}' - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}.$$

Problema 3: la relación general entre $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}'$

Para cualquier $\mathcal{L} = \mathcal{L}' + d\Lambda(q,t)/dt$, con $d\Lambda/dt = (\partial\Lambda/\partial q)\,\dot{q} + \partial\Lambda/\partial t$:

- Momentos: $p = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = \dfrac{\partial \mathcal{L}'}{\partial \dot{q}} + \dfrac{\partial \Lambda}{\partial q} = p' + \dfrac{\partial \Lambda}{\partial q}$.
- Hamiltonianos:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \left(p' + \frac{\partial \Lambda}{\partial q}\right)\dot{q} - \mathcal{L}' - \frac{\partial \Lambda}{\partial q}\dot{q} - \frac{\partial \Lambda}{\partial t} = \mathcal{H}' - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}.$$

- Comprobación en nuestro caso: con $p' = p - A\cos\gamma t$ y $\partial\Lambda/\partial t = -A\gamma q \operatorname{sen}\gamma t + \dfrac{A^2}{2m}\cos^2\gamma t$, la expresión $\mathcal{H}' - \partial\Lambda/\partial t$ reproduce el $\mathcal{H}$ del enunciado.

Problema 3: interpretación

- El cambio $(q, p) \to (q, p')$ es una **transformación canónica** con

$$F_2(q, P, t) = qP + \Lambda(q, t) \;\Rightarrow\; p = P + \frac{\partial \Lambda}{\partial q}, \quad Q = q, \quad \mathcal{H}' = \mathcal{H} + \frac{\partial \Lambda}{\partial t}.$$

Coincide con el resultado anterior: sumar $d\Lambda/dt$ a $\mathcal{L}$ es una transformación canónica que no mueve la coordenada.

Problema 3: interpretación

- El cambio $(q, p) \to (q, p')$ es una **transformación canónica** con

$$F_2(q, P, t) = qP + \Lambda(q, t) \;\Rightarrow\; p = P + \frac{\partial \Lambda}{\partial q}, \quad Q = q, \quad \mathcal{H}' = \mathcal{H} + \frac{\partial \Lambda}{\partial t}.$$

  Coincide con el resultado anterior: sumar $d\Lambda/dt$ a $\mathcal{L}$ es una transformación canónica que no mueve la coordenada.

- **Momento canónico vs. mecánico:** $p = m\dot{q} + A\cos\gamma t$ es canónico; $p' = m\dot{q}$ es mecánico. Es el análogo clásico de una transformación de norma (*gauge*).

Problema 3: interpretación

- El cambio $(q, p) \to (q, p')$ es una **transformación canónica** con

$$F_2(q, P, t) = qP + \Lambda(q, t) \;\Rightarrow\; p = P + \frac{\partial \Lambda}{\partial q}, \quad Q = q, \quad \mathcal{H}' = \mathcal{H} + \frac{\partial \Lambda}{\partial t}.$$

  Coincide con el resultado anterior: sumar $d\Lambda/dt$ a $\mathcal{L}$ es una transformación canónica que no mueve la coordenada.

- **Momento canónico vs. mecánico:** $p = m\dot{q} + A\cos\gamma t$ es canónico; $p' = m\dot{q}$ es mecánico. Es el análogo clásico de una transformación de norma (*gauge*).

- **Conservación:** $\mathcal{H}$ depende explícitamente de t y no se conserva; $\mathcal{H}' = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 + \frac{1}{2}kq^2$ sí. "El" hamiltoniano de un sistema no es único: depende de las variables.

Problema 3: interpretación

- El cambio $(q, p) \to (q, p')$ es una **transformación canónica** con

$$F_2(q, P, t) = qP + \Lambda(q, t) \;\Rightarrow\; p = P + \frac{\partial \Lambda}{\partial q}, \quad Q = q, \quad \mathcal{H}' = \mathcal{H} + \frac{\partial \Lambda}{\partial t}.$$

  Coincide con el resultado anterior: sumar $d\Lambda/dt$ a $\mathcal{L}$ es una transformación canónica que no mueve la coordenada.

- **Momento canónico vs. mecánico:** $p = m\dot{q} + A\cos\gamma t$ es canónico; $p' = m\dot{q}$ es mecánico. Es el análogo clásico de una transformación de norma (*gauge*).
- **Conservación:** $\mathcal{H}$ depende explícitamente de t y no se conserva; $\mathcal{H}' = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 + \frac{1}{2}kq^2$ sí. "El" hamiltoniano de un sistema no es único: depende de las variables.
- Conexión: en la cuenta sobre una varilla rotante (sesión anterior) $\mathcal{H}$ se conserva pero no es la energía. Aquí la energía se conserva pero $\mathcal{H}$ no.

Problema 4: una función que sólo entra a través d

Sea $\mathcal{H} = \mathcal{H}\big(f(q_1, p_1),\, q_2, \ldots, q_n,\, p_2, \ldots, p_n\big)$. Mostrar que f es constante de movimiento.

Problema 4: una función que sólo entra a través d

Sea $\mathcal{H} = \mathcal{H}\big(f(q_1, p_1),\, q_2, \ldots, q_n,\, p_2, \ldots, p_n\big)$. Mostrar que f es constante de movimiento.

- f no depende de t ni de (q_i, p_i) con $i \geq 2$, así que en $\{f, \mathcal{H}\}$ sólo sobrevive $i = 1$. Por la regla de la cadena, $\partial\mathcal{H}/\partial q_1 = (\partial\mathcal{H}/\partial f)(\partial f/\partial q_1)$ y lo mismo para p_1:

$$\frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial f}\left(\frac{\partial f}{\partial q_1}\frac{\partial f}{\partial p_1} - \frac{\partial f}{\partial p_1}\frac{\partial f}{\partial q_1}\right) = 0.$$

Problema 4: una función que sólo entra a través d

Sea $\mathcal{H} = \mathcal{H}\big(f(q_1, p_1),\, q_2, \ldots, q_n,\, p_2, \ldots, p_n\big)$. Mostrar que f es constante de movimiento.

- f no depende de t ni de (q_i, p_i) con $i \geq 2$, así que en $\{f, \mathcal{H}\}$ sólo sobrevive $i = 1$. Por la regla de la cadena, $\partial\mathcal{H}/\partial q_1 = (\partial\mathcal{H}/\partial f)(\partial f/\partial q_1)$ y lo mismo para p_1:

$$\frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial f}\left(\frac{\partial f}{\partial q_1}\frac{\partial f}{\partial p_1} - \frac{\partial f}{\partial p_1}\frac{\partial f}{\partial q_1}\right) = 0.$$

- Generaliza la coordenada cíclica: si $f = p_1$, entonces q_1 es cíclica.

Problema 4: una función que sólo entra a través d

Sea $\mathcal{H} = \mathcal{H}\big(f(q_1, p_1),\, q_2, \ldots, q_n,\, p_2, \ldots, p_n\big)$. Mostrar que f es constante de movimiento.

- f no depende de t ni de (q_i, p_i) con $i \geq 2$, así que en $\{f, \mathcal{H}\}$ sólo sobrevive $i = 1$. Por la regla de la cadena, $\partial\mathcal{H}/\partial q_1 = (\partial\mathcal{H}/\partial f)(\partial f/\partial q_1)$ y lo mismo para p_1:

$$\frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial f}\left(\frac{\partial f}{\partial q_1}\frac{\partial f}{\partial p_1} - \frac{\partial f}{\partial p_1}\frac{\partial f}{\partial q_1}\right) = 0.$$

- Generaliza la coordenada cíclica: si $f = p_1$, entonces q_1 es cíclica.
- El resultado se aplica en cascada: si $\mathcal{H} = \mathcal{H}\big(g(q_2, p_2, f), \ldots\big)$, también g se conserva.

Problema 4: partícula en el potencial $V = \mathbf{a} \cdot \mathbf{r}/r^3$

Con $\mathbf{a} = a_z \hat{\mathbf{z}}$ constante (potencial de un dipolo; $[a_z] =$ energía $\times$ longitud^2), en coordenadas esféricas $V = a_z \cos\theta / r^2$ y

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \operatorname{sen}^2\theta} + \frac{a_z \cos\theta}{r^2}.$$

Problema 4: partícula en el potencial $V = \mathbf{a} \cdot \mathbf{r}/r^3$

Con $\mathbf{a} = a_z \hat{\mathbf{z}}$ constante (potencial de un dipolo; $[a_z] =$ energía $\times$ longitud^2), en coordenadas esféricas $V = a_z \cos\theta / r^2$ y

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \operatorname{sen}^2\theta} + \frac{a_z \cos\theta}{r^2}.$$

- ϕ es cíclica $\Rightarrow p_\phi = L_z$ se conserva (primer nivel de la cascada).

Problema 4: partícula en el potencial $V = \mathbf{a}\cdot\mathbf{r}/r^3$

Con $\mathbf{a} = a_z\hat{\mathbf{z}}$ constante (potencial de un dipolo; $[a_z]$ = energía $\times$ longitud^2), en coordenadas esféricas $V = a_z\cos\theta/r^2$ y

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta} + \frac{a_z\cos\theta}{r^2}.$$

- ϕ es cíclica $\Rightarrow p_\phi = L_z$ se conserva (primer nivel de la cascada).
- Agrupando:

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{f(\theta, p_\theta; p_\phi)}{2mr^2}, \qquad f = p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\mathrm{sen}^2\,\theta} + 2ma_z\cos\theta.$$

Problema 4: partícula en el potencial $V = \mathbf{a}\cdot\mathbf{r}/r^3$

Con $\mathbf{a} = a_z\hat{\mathbf{z}}$ constante (potencial de un dipolo; $[a_z]$ = energía $\times$ longitud^2), en coordenadas esféricas $V = a_z\cos\theta/r^2$ y

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta} + \frac{a_z\cos\theta}{r^2}.$$

- ϕ es cíclica $\Rightarrow p_\phi = L_z$ se conserva (primer nivel de la cascada).
- Agrupando:

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{f(\theta, p_\theta; p_\phi)}{2mr^2}, \qquad f = p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\mathrm{sen}^2\,\theta} + 2ma_z\cos\theta.$$

- Por el resultado anterior, f es constante de movimiento.

Problema 4: interpretación y conexiones

- Cuidado: la cantidad conservada es f, **no** $f/(2mr^2)$. Como r varía,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{f}{2mr^2}\right) = -\frac{p_r\, f}{m^2 r^3} \neq 0.$$

Problema 4: interpretación y conexiones

- Cuidado: la cantidad conservada es f, **no** $f/(2mr^2)$. Como r varía,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{f}{2mr^2}\right) = -\frac{p_r\, f}{m^2 r^3} \neq 0.$$

- **Límite** $a_z \to 0$**:** $f \to p_\theta^2 + p_\phi^2/\operatorname{sen}^2\theta = L^2$, el cuadrado del momento angular. f es la generalización de L^2 cuando la simetría esférica se rompe pero sobrevive la estructura $1/r^2$.

Problema 4: interpretación y conexiones

- Cuidado: la cantidad conservada es f, **no** $f/(2mr^2)$. Como r varía,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{f}{2mr^2}\right) = -\frac{p_r\, f}{m^2 r^3} \neq 0.$$

- **Límite** $a_z \to 0$**:** $f \to p_\theta^2 + p_\phi^2/\operatorname{sen}^2\theta = L^2$, el cuadrado del momento angular. f es la generalización de L^2 cuando la simetría esférica se rompe pero sobrevive la estructura $1/r^2$.
- **Reducción:** el movimiento radial es el de un problema unidimensional con $V_{\text{ef}}(r) = f/(2mr^2)$. ¿Qué ocurre si $f < 0$?

Problema 4: interpretación y conexiones

- Cuidado: la cantidad conservada es f, **no** $f/(2mr^2)$. Como r varía,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{f}{2mr^2}\right) = -\frac{p_r\, f}{m^2 r^3} \neq 0.$$

- **Límite** $a_z \to 0$: $f \to p_\theta^2 + p_\phi^2/\operatorname{sen}^2\theta = L^2$, el cuadrado del momento angular. f es la generalización de L^2 cuando la simetría esférica se rompe pero sobrevive la estructura $1/r^2$.
- **Reducción:** el movimiento radial es el de un problema unidimensional con $V_{\text{ef}}(r) = f/(2mr^2)$. ¿Qué ocurre si $f < 0$?
- **Integrabilidad:** $\mathcal{H}$, p_ϕ y f son tres constantes independientes con $\{\mathcal{H}, p_\phi\} = \{\mathcal{H}, f\} = \{p_\phi, f\} = 0$ (en involución): el sistema es integrable y separable en la ecuación de Hamilton–Jacobi (próximo tema).

Problema 5: el enunciado y la condición canónica

Sea $\omega > 0$ una constante y γ otra constante con dimensiones de frecuencia. Mostrar que

$$q = Q\cos\gamma t + \frac{P}{m\omega}\operatorname{sen}\gamma t, \qquad p = -m\omega Q\operatorname{sen}\gamma t + P\cos\gamma t$$

es canónica; hallar $F_2(q, P, t)$; aplicarla al oscilador $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$.

Problema 5: el enunciado y la condición canónica

Sea $\omega > 0$ una constante y γ otra constante con dimensiones de frecuencia. Mostrar que

$$q = Q\cos\gamma t + \frac{P}{m\omega}\operatorname{sen}\gamma t, \qquad p = -m\omega Q\operatorname{sen}\gamma t + P\cos\gamma t$$

es canónica; hallar $F_2(q, P, t)$; aplicarla al oscilador $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$.

- Para cada t fijo:

$$\{q, p\}_{Q,P} = \frac{\partial q}{\partial Q}\frac{\partial p}{\partial P} - \frac{\partial q}{\partial P}\frac{\partial p}{\partial Q} = \cos^2\gamma t + \operatorname{sen}^2\gamma t = 1. \checkmark$$

Problema 5: el enunciado y la condición canónica

Sea $\omega > 0$ una constante y γ otra constante con dimensiones de frecuencia. Mostrar que

$$q = Q\cos\gamma t + \frac{P}{m\omega}\operatorname{sen}\gamma t, \qquad p = -m\omega Q\operatorname{sen}\gamma t + P\cos\gamma t$$

es canónica; hallar $F_2(q, P, t)$; aplicarla al oscilador $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$.

- Para cada t fijo:

$$\{q, p\}_{Q,P} = \frac{\partial q}{\partial Q}\frac{\partial p}{\partial P} - \frac{\partial q}{\partial P}\frac{\partial p}{\partial Q} = \cos^2\gamma t + \operatorname{sen}^2\gamma t = 1. \checkmark$$

- Geometría: en las variables $(q,\ p/m\omega)$, que tienen ambas dimensiones de longitud, la transformación es una **rotación rígida** de ángulo γt. Conserva áreas.

Problema 5: la función generadora $F_2(q, P, t)$

- Expresamos Q y p en las variables (q, P) de F_2 (si $\cos \gamma t \neq 0$):

$$Q = \frac{q}{\cos \gamma t} - \frac{P}{m\omega} \tan \gamma t, \qquad p = \frac{P}{\cos \gamma t} - m\omega q \tan \gamma t.$$

Problema 5: la función generadora $F_2(q, P, t)$

- Expresamos Q y p en las variables (q, P) de F_2 (si $\cos\gamma t \neq 0$):

$$Q = \frac{q}{\cos\gamma t} - \frac{P}{m\omega}\tan\gamma t, \qquad p = \frac{P}{\cos\gamma t} - m\omega q\tan\gamma t.$$

- Integramos $\partial F_2/\partial q = p$ y fijamos la función de (P, t) con $\partial F_2/\partial P = Q$:

$$F_2(q, P, t) = \frac{qP}{\cos\gamma t} - \frac{\tan\gamma t}{2}\left(m\omega q^2 + \frac{P^2}{m\omega}\right).$$

Problema 5: la función generadora $F_2(q, P, t)$

- Expresamos Q y p en las variables (q, P) de F_2 (si $\cos\gamma t \neq 0$):

$$Q = \frac{q}{\cos\gamma t} - \frac{P}{m\omega}\tan\gamma t, \qquad p = \frac{P}{\cos\gamma t} - m\omega q\tan\gamma t.$$

- Integramos $\partial F_2/\partial q = p$ y fijamos la función de (P, t) con $\partial F_2/\partial P = Q$:

$$F_2(q, P, t) = \frac{qP}{\cos\gamma t} - \frac{\tan\gamma t}{2}\left(m\omega q^2 + \frac{P^2}{m\omega}\right).$$

- Chequeo: en $t = 0$, $F_2 = qP$ (la identidad), como debe ser.

Problema 5: F_1, F_2 y sus dominios

- F_2 es singular cuando $\cos \gamma t = 0$: en $\gamma t = \pi/2$, $q = P/m\omega$, de modo que q y P **no son independientes** y no pueden ser las variables de F_2.

Problema 5: F_1, F_2 y sus dominios

- F_2 es singular cuando $\cos \gamma t = 0$: en $\gamma t = \pi/2$, $q = P/m\omega$, de modo que q y P **no son independientes** y no pueden ser las variables de F_2.
- Allí sirve $F_1(q, Q, t) = F_2 - QP$ (con P expresado en q, Q):

$$F_1(q, Q, t) = \frac{m\omega}{2 \operatorname{sen} \gamma t} \left[\left(q^2 + Q^2 \right) \cos \gamma t - 2qQ \right],$$

con $p = \partial F_1/\partial q$ y $P = -\partial F_1/\partial Q$ (verifíquelo).

Problema 5: F_1, F_2 y sus dominios

- F_2 es singular cuando $\cos \gamma t = 0$: en $\gamma t = \pi/2$, $q = P/m\omega$, de modo que q y P **no son independientes** y no pueden ser las variables de F_2.
- Allí sirve $F_1(q, Q, t) = F_2 - QP$ (con P expresado en q, Q):

$$F_1(q, Q, t) = \frac{m\omega}{2 \operatorname{sen} \gamma t} \left[\left(q^2 + Q^2 \right) \cos \gamma t - 2qQ \right],$$

  con $p = \partial F_1/\partial q$ y $P = -\partial F_1/\partial Q$ (verifíquelo).
- F_1 falla en $\operatorname{sen} \gamma t = 0$; en particular en $t = 0$, porque la identidad $(Q = q)$ no admite una función de tipo F_1.

Problema 5: F_1, F_2 y sus dominios

- F_2 es singular cuando $\cos \gamma t = 0$: en $\gamma t = \pi/2$, $q = P/m\omega$, de modo que q y P **no son independientes** y no pueden ser las variables de F_2.
- Allí sirve $F_1(q, Q, t) = F_2 - QP$ (con P expresado en q, Q):

$$F_1(q, Q, t) = \frac{m\omega}{2 \operatorname{sen} \gamma t} \left[\left(q^2 + Q^2 \right) \cos \gamma t - 2qQ \right],$$

  con $p = \partial F_1/\partial q$ y $P = -\partial F_1/\partial Q$ (verifíquelo).
- F_1 falla en $\operatorname{sen} \gamma t = 0$; en particular en $t = 0$, porque la identidad ($Q = q$) no admite una función de tipo F_1.
- Lección: el *tipo* de función generadora es una elección de variables independientes; la transformación canónica es la misma.

Problema 5: el nuevo hamiltoniano

- Sustituyendo $q(Q,P,t)$ y $p(Q,P,t)$, el hamiltoniano del oscilador no cambia de forma (una rotación preserva el círculo):

$$\mathcal{H} = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2.$$

Problema 5: el nuevo hamiltoniano

- Sustituyendo $q(Q,P,t)$ y $p(Q,P,t)$, el hamiltoniano del oscilador no cambia de forma (una rotación preserva el círculo):

$$\mathcal{H} = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2.$$

- La derivada temporal de F_2, expresada en (Q,P):

$$\frac{\partial F_2}{\partial t} = -\frac{\gamma}{2}\left(m\omega Q^2 + \frac{P^2}{m\omega}\right) = -\frac{\gamma}{\omega}\left(\frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2\right).$$

Problema 5: el nuevo hamiltoniano

- Sustituyendo $q(Q,P,t)$ y $p(Q,P,t)$, el hamiltoniano del oscilador no cambia de forma (una rotación preserva el círculo):

$$\mathcal{H} = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2.$$

- La derivada temporal de F_2, expresada en (Q,P):

$$\frac{\partial F_2}{\partial t} = -\frac{\gamma}{2}\left(m\omega Q^2 + \frac{P^2}{m\omega}\right) = -\frac{\gamma}{\omega}\left(\frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2\right).$$

- Por lo tanto

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H} + \frac{\partial F_2}{\partial t} = \left(1 - \frac{\gamma}{\omega}\right)\left(\frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2\right).$$

Problema 5: solución e interpretación

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{Q} = (1 - \gamma/\omega)P/m$,
  $\dot{P} = -(1 - \gamma/\omega)m\omega^2 Q \Rightarrow \ddot{Q} = -\Omega^2 Q$, con $\Omega = \omega - \gamma$.

Problema 5: solución e interpretación

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{Q} = (1 - \gamma/\omega)P/m$,
  $\dot{P} = -(1 - \gamma/\omega)m\omega^2 Q \Rightarrow \ddot{Q} = -\Omega^2 Q$, con $\Omega = \omega - \gamma$.
- Las nuevas variables oscilan a $\omega - \gamma$: describimos el movimiento desde un sistema que **rota en el espacio de fase** con frecuencia γ.

Problema 5: solución e interpretación

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{Q} = (1 - \gamma/\omega)P/m$,
  $\dot{P} = -(1 - \gamma/\omega)m\omega^2 Q \Rightarrow \ddot{Q} = -\Omega^2 Q$, con $\Omega = \omega - \gamma$.
- Las nuevas variables oscilan a $\omega - \gamma$: describimos el movimiento desde un sistema que **rota en el espacio de fase** con frecuencia γ.
- **Caso $\gamma = \omega$:** $\mathcal{H}' = 0$, así que $Q = q_0$ y $P = p_0$ son constantes y

$$q(t) = q_0 \cos \omega t + \frac{p_0}{m\omega} \operatorname{sen} \omega t.$$

  La transformación *es* el flujo del oscilador.

Problema 5: solución e interpretación

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{Q} = (1 - \gamma/\omega)P/m$,
  $\dot{P} = -(1 - \gamma/\omega)m\omega^2 Q \Rightarrow \ddot{Q} = -\Omega^2 Q$, con $\Omega = \omega - \gamma$.
- Las nuevas variables oscilan a $\omega - \gamma$: describimos el movimiento desde un sistema que **rota en el espacio de fase** con frecuencia γ.
- **Caso $\gamma = \omega$:** $\mathcal{H}' = 0$, así que $Q = q_0$ y $P = p_0$ son constantes y

$$q(t) = q_0 \cos \omega t + \frac{p_0}{m\omega} \operatorname{sen} \omega t.$$

  La transformación *es* el flujo del oscilador.
- Con $\gamma = \omega$, F_2 cumple $\mathcal{H}\left(q, \partial F_2/\partial q\right) + \partial F_2/\partial t = 0$: es una solución de la **ecuación de Hamilton–Jacobi** (próximo tema).

Chequeos conceptuales (sin IA, 10 minutos)

1. En el Problema 1, $\mathcal{H} = E$; en el 3, $\mathcal{H} \neq$ cte; en la cuenta sobre la varilla rotante, $\mathcal{H} =$ cte $\neq E$. ¿Qué dos condiciones separan estos casos?

Chequeos conceptuales (sin IA, 10 minutos)

1. En el Problema 1, $\mathcal{H} = E$; en el 3, $\mathcal{H} \neq$ cte; en la cuenta sobre la varilla rotante, $\mathcal{H} =$ cte $\neq E$. ¿Qué dos condiciones separan estos casos?
2. Si $\{Q, P\} = 1$ para todo t pero la transformación depende de t, ¿por qué $\mathcal{H}' \neq \mathcal{H}(q(Q,P), p(Q,P))$?

Chequeos conceptuales (sin IA, 10 minutos)

1. En el Problema 1, $\mathcal{H} = E$; en el 3, $\mathcal{H} \neq$ cte; en la cuenta sobre la varilla rotante, $\mathcal{H} =$ cte $\neq E$. ¿Qué dos condiciones separan estos casos?
2. Si $\{Q, P\} = 1$ para todo t pero la transformación depende de t, ¿por qué $\mathcal{H}' \neq \mathcal{H}(q(Q,P), p(Q,P))$?
3. ¿Puede una transformación ser canónica y no admitir una F_2? Dé un ejemplo de esta sesión.

Chequeos conceptuales (sin IA, 10 minutos)

1. En el Problema 1, $\mathcal{H} = E$; en el 3, $\mathcal{H} \neq$ cte; en la cuenta sobre la varilla rotante, $\mathcal{H} =$ cte $\neq E$. ¿Qué dos condiciones separan estos casos?
2. Si $\{Q, P\} = 1$ para todo t pero la transformación depende de t, ¿por qué $\mathcal{H}' \neq \mathcal{H}(q(Q,P), p(Q,P))$?
3. ¿Puede una transformación ser canónica y no admitir una F_2? Dé un ejemplo de esta sesión.
4. Un compañero afirma: "en el Problema 4, p_θ se conserva porque θ aparece sólo dentro de f". ¿Es correcto?

Chequeos conceptuales (sin IA, 10 minutos)

1. En el Problema 1, $\mathcal{H} = E$; en el 3, $\mathcal{H} \neq$ cte; en la cuenta sobre la varilla rotante, $\mathcal{H} =$ cte $\neq E$. ¿Qué dos condiciones separan estos casos?
2. Si $\{Q, P\} = 1$ para todo t pero la transformación depende de t, ¿por qué $\mathcal{H}' \neq \mathcal{H}(q(Q,P), p(Q,P))$?
3. ¿Puede una transformación ser canónica y no admitir una F_2? Dé un ejemplo de esta sesión.
4. Un compañero afirma: "en el Problema 4, p_θ se conserva porque θ aparece sólo dentro de f". ¿Es correcto?
5. En el Problema 1 con $M = 0$, $\det \mathrm{M} = 0$ si $D = 0$. ¿Afecta esto sólo a la formulación hamiltoniana o también a las ecuaciones de Euler–Lagrange? Justifique.

Recapitulando

- $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathrm{M}^{-1}\mathbf{p} + V$ exige $\det \mathrm{M} \neq 0$. Grados de libertad sin inercia hacen singular la transformada de Legendre.

Recapitulando

- $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}^{-1}\mathbf{p} + V$ exige $\det \mathsf{M} \neq 0$. Grados de libertad sin inercia hacen singular la transformada de Legendre.
- Canonicidad (un grado de libertad): $\{Q, P\} = 1$. Función generadora: integrar una relación y fijar la "constante" con la otra.

Recapitulando

- $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}^{-1}\mathbf{p} + V$ exige $\det \mathsf{M} \neq 0$. Grados de libertad sin inercia hacen singular la transformada de Legendre.
- Canonicidad (un grado de libertad): $\{Q, P\} = 1$. Función generadora: integrar una relación y fijar la "constante" con la otra.
- $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + d\Lambda/dt \;\Leftrightarrow\; F_2 = qP + \Lambda,\;\; \mathcal{H}' = \mathcal{H} + \partial\Lambda/\partial t$. $\mathcal{H}$ depende de la elección de variables.

Recapitulando

- $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}^{-1}\mathbf{p} + V$ exige $\det \mathsf{M} \neq 0$. Grados de libertad sin inercia hacen singular la transformada de Legendre.
- Canonicidad (un grado de libertad): $\{Q, P\} = 1$. Función generadora: integrar una relación y fijar la "constante" con la otra.
- $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + d\Lambda/dt \;\Leftrightarrow\; F_2 = qP + \Lambda,\;\; \mathcal{H}' = \mathcal{H} + \partial\Lambda/\partial t$. $\mathcal{H}$ depende de la elección de variables.
- Si $\mathcal{H}$ depende de (q_1, p_1) sólo a través de f, entonces f se conserva; aplicado en cascada lleva a la integrabilidad.

Recapitulando

- $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}^{-1}\mathbf{p} + V$ exige $\det \mathsf{M} \neq 0$. Grados de libertad sin inercia hacen singular la transformada de Legendre.
- Canonicidad (un grado de libertad): $\{Q, P\} = 1$. Función generadora: integrar una relación y fijar la "constante" con la otra.
- $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + d\Lambda/dt \;\Leftrightarrow\; F_2 = qP + \Lambda,\;\; \mathcal{H}' = \mathcal{H} + \partial\Lambda/\partial t$. $\mathcal{H}$ depende de la elección de variables.
- Si $\mathcal{H}$ depende de (q_1, p_1) sólo a través de f, entonces f se conserva; aplicado en cascada lleva a la integrabilidad.
- Una transformación canónica dependiente de t con $\mathcal{H}' = 0$ es el propio flujo; su F_2 resuelve la ecuación de Hamilton–Jacobi.

Recapitulando

- $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}^{-1}\mathbf{p} + V$ exige $\det \mathsf{M} \neq 0$. Grados de libertad sin inercia hacen singular la transformada de Legendre.
- Canonicidad (un grado de libertad): $\{Q, P\} = 1$. Función generadora: integrar una relación y fijar la "constante" con la otra.
- $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + d\Lambda/dt \;\Leftrightarrow\; F_2 = qP + \Lambda,\;\; \mathcal{H}' = \mathcal{H} + \partial\Lambda/\partial t$. $\mathcal{H}$ depende de la elección de variables.
- Si $\mathcal{H}$ depende de (q_1, p_1) sólo a través de f, entonces f se conserva; aplicado en cascada lleva a la integrabilidad.
- Una transformación canónica dependiente de t con $\mathcal{H}' = 0$ es el propio flujo; su F_2 resuelve la ecuación de Hamilton–Jacobi.

Próximo tema: ecuación de Hamilton–Jacobi, separación de variables y variables de acción–ángulo.

Actividad 1 (Discernimiento): auditar un hamiltoni

Para el Problema 1 con $M = 0$, un asistente de IA propone

$$\mathcal{H}_{\mathrm{IA}} = \frac{p_x^2}{2mD^2} + \frac{\sigma\, p_\theta^2}{2ml^2 D^2}.$$

Actividad 1 (Discernimiento): auditar un hamiltoni

Para el Problema 1 con $M = 0$, un asistente de IA propone

$$\mathcal{H}_{\text{IA}} = \frac{p_x^2}{2mD^2} + \frac{\sigma\, p_\theta^2}{2ml^2 D^2}.$$

- **Delegación:** usted conserva T, V y la matriz M; puede delegar la inversión de M.

Actividad 1 (Discernimiento): auditar un hamiltoni

Para el Problema 1 con $M = 0$, un asistente de IA propone

$$\mathcal{H}_{\mathrm{IA}} = \frac{p_x^2}{2mD^2} + \frac{\sigma\, p_\theta^2}{2ml^2 D^2}.$$

- **Delegación:** usted conserva T, V y la matriz M; puede delegar la inversión de M.
- **Discernimiento:** sin rehacer todo, encuentre al menos dos pruebas que lo refuten: (i) $\dot{x} = \partial\mathcal{H}/\partial p_x$ frente a $\mathrm{M}^{-1}\mathbf{p}$; (ii) ¿qué da $\mathcal{H}_{\mathrm{IA}}$ para $\mathbf{p} = 0$?; (iii) ¿es $\mathcal{H}_{\mathrm{IA}} = T + V$?

Actividad 1 (Discernimiento): auditar un hamiltoni

Para el Problema 1 con $M = 0$, un asistente de IA propone

$$\mathcal{H}_{\mathrm{IA}} = \frac{p_x^2}{2mD^2} + \frac{\sigma\, p_\theta^2}{2ml^2 D^2}.$$

- **Delegación:** usted conserva T, V y la matriz M; puede delegar la inversión de M.
- **Discernimiento:** sin rehacer todo, encuentre al menos dos pruebas que lo refuten: (i) $\dot{x} = \partial\mathcal{H}/\partial p_x$ frente a $\mathrm{M}^{-1}\mathbf{p}$; (ii) ¿qué da $\mathcal{H}_{\mathrm{IA}}$ para $\mathbf{p} = 0$?; (iii) ¿es $\mathcal{H}_{\mathrm{IA}} = T + V$?
- **Descripción:** redacte un prompt que obligue al asistente a incluir la gravedad, los términos cruzados y a reportar $\det \mathrm{M}$.

Actividad 1 (Discernimiento): auditar un hamiltoni

Para el Problema 1 con $M = 0$, un asistente de IA propone

$$\mathcal{H}_{\mathrm{IA}} = \frac{p_x^2}{2mD^2} + \frac{\sigma\, p_\theta^2}{2ml^2 D^2}.$$

- **Delegación:** usted conserva T, V y la matriz M; puede delegar la inversión de M.
- **Discernimiento:** sin rehacer todo, encuentre al menos dos pruebas que lo refuten: (i) $\dot{x} = \partial\mathcal{H}/\partial p_x$ frente a $\mathrm{M}^{-1}\mathbf{p}$; (ii) ¿qué da $\mathcal{H}_{\mathrm{IA}}$ para $\mathbf{p} = 0$?; (iii) ¿es $\mathcal{H}_{\mathrm{IA}} = T + V$?
- **Descripción:** redacte un prompt que obligue al asistente a incluir la gravedad, los términos cruzados y a reportar $\det \mathrm{M}$.
- **Diligencia:** pida las ecuaciones de Hamilton para $M > 0$ y verifique con SymPy que $d\mathcal{H}/dt = 0$ a lo largo de ellas.

Actividad 2 (Descripción): un signo cambia la físic

Pida a un asistente de IA que resuelva el Problema 3 en dos versiones,

$$\mathcal{H}_{\pm} = \frac{p^2}{2m} - A\left(\frac{p}{m}\cos\gamma t \pm \gamma q \,\mathrm{sen}\,\gamma t\right) + \frac{1}{2}kq^2,$$

primero con "$-$" (el enunciado original) y luego con "$+$".

Actividad 2 (Descripción): un signo cambia la físic

Pida a un asistente de IA que resuelva el Problema 3 en dos versiones,

$$\mathcal{H}_{\pm} = \frac{p^2}{2m} - A\left(\frac{p}{m}\cos\gamma t \pm \gamma q \,\mathrm{sen}\,\gamma t\right) + \frac{1}{2}kq^2,$$

primero con "$-$" (el enunciado original) y luego con "$+$".

- **Discernimiento:** ¿encuentra el asistente un $\Lambda(q,t)$ en ambos casos? Si lo encuentra para "$+$", localice el paso erróneo.

Actividad 2 (Descripción): un signo cambia la físic

Pida a un asistente de IA que resuelva el Problema 3 en dos versiones,

$$\mathcal{H}_{\pm} = \frac{p^2}{2m} - A\left(\frac{p}{m}\cos\gamma t \pm \gamma q \,\mathrm{sen}\,\gamma t\right) + \frac{1}{2}kq^2,$$

primero con "$-$" (el enunciado original) y luego con "$+$".

- **Discernimiento:** ¿encuentra el asistente un $\Lambda(q,t)$ en ambos casos? Si lo encuentra para "$+$", localice el paso erróneo.
- Derive usted la ecuación de movimiento de $\mathcal{H}_+$ con las ecuaciones de Hamilton. ¿Es un oscilador libre o forzado? ¿Qué pasa si $\gamma = \sqrt{k/m}$?

Actividad 2 (Descripción): un signo cambia la físic

Pida a un asistente de IA que resuelva el Problema 3 en dos versiones,

$$\mathcal{H}_{\pm} = \frac{p^2}{2m} - A\left(\frac{p}{m}\cos\gamma t \pm \gamma q \,\mathrm{sen}\,\gamma t\right) + \frac{1}{2}kq^2,$$

primero con "$-$" (el enunciado original) y luego con "$+$".

- **Discernimiento:** ¿encuentra el asistente un $\Lambda(q,t)$ en ambos casos? Si lo encuentra para "$+$", localice el paso erróneo.
- Derive usted la ecuación de movimiento de $\mathcal{H}_+$ con las ecuaciones de Hamilton. ¿Es un oscilador libre o forzado? ¿Qué pasa si $\gamma = \sqrt{k/m}$?
- **Diligencia:** integre numéricamente ambos casos (Python, `solve_ivp`) y compare $\frac{1}{2}m\dot{q}^2 + \frac{1}{2}kq^2$ en el tiempo. Reporte método, tolerancias y una prueba de convergencia.

Actividad 3 (Discernimiento): ¿se conserva o no?

En el Problema 4, una respuesta generada por IA afirma:

"Por lo tanto, $\dfrac{1}{2mr^2}\left(p_\theta^2 + \dfrac{p_\phi^2}{\operatorname{sen}^2\theta} + 2ma_z\cos\theta\right)$ es constante."

Actividad 3 (Discernimiento): ¿se conserva o no?

En el Problema 4, una respuesta generada por IA afirma:

$$\text{“Por lo tanto, } \frac{1}{2mr^2}\left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\operatorname{sen}^2\theta} + 2ma_z\cos\theta\right) \text{ es constante.”}$$

- Calcule usted el paréntesis de Poisson de esa cantidad con $\mathcal{H}$. ¿Qué condición sobre el movimiento haría verdadera la afirmación?

Actividad 3 (Discernimiento): ¿se conserva o no?

En el Problema 4, una respuesta generada por IA afirma:

$$\text{“Por lo tanto, } \frac{1}{2mr^2}\left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\operatorname{sen}^2\theta} + 2ma_z\cos\theta\right) \text{ es constante.”}$$

- Calcule usted el paréntesis de Poisson de esa cantidad con $\mathcal{H}$. ¿Qué condición sobre el movimiento haría verdadera la afirmación?
- Pida al asistente que verifique su propia afirmación con $\{\cdot, \mathcal{H}\}$. Registre si corrige el error o si lo justifica.

Actividad 3 (Discernimiento): ¿se conserva o no?

En el Problema 4, una respuesta generada por IA afirma:

$$\text{“Por lo tanto, } \frac{1}{2mr^2}\left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\operatorname{sen}^2\theta} + 2ma_z\cos\theta\right) \text{ es constante.”}$$

- Calcule usted el paréntesis de Poisson de esa cantidad con $\mathcal{H}$. ¿Qué condición sobre el movimiento haría verdadera la afirmación?
- Pida al asistente que verifique su propia afirmación con $\{\cdot, \mathcal{H}\}$. Registre si corrige el error o si lo justifica.
- **Extensión:** pida al asistente un ejemplo de $\mathcal{H}$ con una constante de movimiento que *no* provenga de una simetría evidente (p.ej. Cosenza, Probs. 6.15 y 6.16). Verifique la afirmación con $\{\cdot, \mathcal{H}\} = 0$ antes de aceptarla.

Actividad 4 (Delegación): álgebra simbólica verific

En el Problema 5 delegue el álgebra y conserve la elección del tipo de función generadora y la interpretación:

```
import sympy as sp
t, Q, P, m, w, g = sp.symbols('t Q P m omega gamma', real=True)
q = Q*sp.cos(g*t) + P/(m*w)*sp.sin(g*t)
p = -m*w*Q*sp.sin(g*t) + P*sp.cos(g*t)
pb = sp.diff(q, Q)*sp.diff(p, P) - sp.diff(q, P)*sp.diff(p, Q)
print(sp.simplify(pb))           # debe dar 1
H = p**2/(2*m) + m*w**2*q**2/2
print(sp.simplify(H))            # ¿depende de t?
```

- Extienda el código: verifique $p = \partial F_2/\partial q$, $Q = \partial F_2/\partial P$ y la expresión de $\mathcal{H}'$.
- Discernimiento: ¿por qué `simplify(H)` es una prueba más fuerte que evaluar $\mathcal{H}$ en unos pocos valores numéricos?

Diligencia: bitácora 4D y declaración de uso de IA

Cada actividad con IA se entrega con una bitácora que contiene:

1. Los prompts usados (completos y en orden).
2. Las partes relevantes de cada respuesta.
3. Qué se aceptó, rechazó o corrigió, y por qué.
4. Cómo se verificó: dimensiones, límites ($a \to 0$, $M \to 0$, $a_z \to 0$, $\gamma \to \omega$), ecuaciones de Hamilton, $\{\cdot, \mathcal{H}\}$, conservación numérica.
5. El razonamiento final, escrito por usted.
6. Errores, omisiones o "alucinaciones" detectados.

Verificación de autoría: cada estudiante explicará oralmente (5 min) una derivación de su bitácora con un cambio de parámetro propuesto por el docente.

Para la discusión 1/3: fundamentos e integración

(Nivel 1) Cosenza, Prob. 6.20: $Q = q^{\alpha} e^{\beta p}$, $P = q^{\alpha} e^{-\beta p}$. Determine α y β para que sea canónica y verifique la función generadora propuesta.

- IA: prohibida. Es un cálculo de dos líneas que debe dominar.

(Nivel 2) Cosenza, Prob. 6.3: $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{p} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{r}$. Encuentre $\mathbf{r}(t)$ partiendo del reposo y el lagrangiano. Distinga momento canónico y mecánico, e identifique qué término de $\mathcal{L}$ es una derivada total.

- IA asistida. **Discernimiento:** "en reposo" ¿significa $\mathbf{p}(0) = 0$?

(Nivel 2) Cosenza, Prob. 6.13: repita el análisis del Problema 3 para un hamiltoniano con factores $e^{-\alpha t}$. Construya Λ y relacione $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}'$.

Para la discusión 2/3: transferencia

(Nivel 3) Cosenza, Prob. 6.21: cuenta de masa $m = 1$ sobre una varilla que gira con ω constante en un plano horizontal. Las soluciones se escriben

$$q = i\lambda \left[Pe^{-\omega t} + Qe^{\omega t} \right], \qquad p = -i\lambda\omega \left[Pe^{-\omega t} - Qe^{\omega t} \right].$$

Determine λ para que $(q, p) \to (Q, P)$ sea canónica. Compare con el Problema 5: ¿qué papel juega ahora la rotación (hiperbólica) del espacio de fase?

(Nivel 3) Cosenza, Prob. 6.25: oscilador amortiguado con $\mathcal{L} = e^{2\gamma t}\left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q)\right)$. Para $V = \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$, muestre que $F_2 = e^{\gamma t} qP$ lleva a un hamiltoniano independiente de t. ¿Qué cantidad conservada encuentra y qué significa físicamente?

- IA asistida en ambos. **Delegación:** conserve la identificación de $\mathcal{H}$ y la interpretación; delegue el álgebra con verificación.

Para la discusión 3/3: investigación

(Nivel 4) El Problema 1 con soporte de masa M.

1. Pequeñas oscilaciones alrededor de $x = 0,\ \theta = 0$: obtenga las frecuencias normales en función de M/m, a/l y g/l.
2. Estudie el límite $M \to 0$. ¿Cuántas frecuencias sobreviven? Interprete el resultado con el radio de curvatura de la parábola en el vértice.
3. Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton (derívelas antes de programarlas). Verifique la conservación de $\mathcal{H}$ y estudie cómo cambia el paso de integración necesario cuando $M/m \to 0$.
4. Construya secciones de Poincaré para amplitudes grandes. ¿Hay evidencia de movimiento caótico?

IA: asistida para código y depuración; bitácora 4D obligatoria.
Entregables: derivación, código documentado, gráficas interpretadas y pruebas de convergencia.